

咖啡連鎖品牌 Maven Roasters 之營運分析期末報告

組別編號：T04

金融三 學號 112302019 賴冬瑜

統計三 學號 112304008 方翊倫

金融三 學號 112302044 李祈均

風管三 學號 112308035 郭語安

目錄

一、緒論

- (一) 背景與動機
- (二) 資料集說明
- (三) 工作表說明
- (四) 成本估算與分析基礎
- (五) 資料集前處理
- (六) 研究方法與流程
- (七) 預期成果

二、Excel 分析

- (一) 樞紐分析
- (二) 運算列表
- (三) 藍本分析管理員
- (四) 規劃求解

三、Access 分析

- (一) 建立三張關聯式資料表
- (二) 建立表單
- (三) 建立基本條件查詢功能
- (四) 建立營運指標查詢功能
- (五) 建立報表功能

四、結論

資料來源與參考資料

一、緒論

(一) 背景與動機

在連鎖餐飲產業中，管理者除了關心整體營收表現，也必須進一步了解不同門市的經營差異、商品銷售情形、尖峰時段分布，以及各商品對獲利的實際貢獻。若僅依靠經驗判斷，容易出現備貨過多或不足、人力安排不均，以及促銷方向不精準等問題，進而影響整體營運效率與獲利能力。因此，如何透過資料分析協助管理者做出較有依據的決策，已成為門市經營中相當重要的一環。

本專案以紐約虛構咖啡連鎖品牌 Maven Roasters 為模擬情境，使用 Kaggle 公開資料集 Coffee Shop Sales 作為分析基礎。該資料集記錄品牌旗下三間門市 Astoria、Hell's Kitchen 與 Lower Manhattan 於 2023 年 1 月至 6 月之交易資料，共 149,116 筆，內容包含交易日期、交易時間、門市位置、產品類型、購買數量與單價等資訊。由於資料內容完整，適合用來進行門市營運分析與決策支援。

基於上述背景，本專案希望結合 Excel 與 Access 兩種工具，建立一套咖啡連鎖店營運分析與決策支援系統。Excel 主要用於資料整理、跨表格分析、圖表視覺化、定價模擬與最佳化決策；Access 則用於建立關聯式資料庫，提供查詢、表單與報表功能。透過這兩項工具的整合，希望協助管理者更有效掌握門市營運情形，並作為商品策略、人力排班與備貨規劃的依據。

1. 研究目標：

本專案的主要目的如下：

- (1) 分析三間門市在不同月份的營收與毛利趨勢差異，了解各門市的營運表現。
- (2) 比較不同門市的熱銷品項與品類結構，作為商品策略與主推品項調整依據。
- (3) 透過交易時間分析每日尖峰時段，提供人力排班安排的參考。
- (4) 建立產品成本比例與毛利估算機制，分析各品項的毛利貢獻。
- (5) 利用 Excel 之藍本分析管理員、運算列表與規劃求解，模擬定價與備貨決策。
- (6) 利用 Access 建立可查詢、可維護的資料庫系統，提升資料管理與應用效率。

2. Excel 分析功能及欲達成之目標：

(1) 樞紐分析

本專案以銷售明細為動態核心資料，透過 store_id 連結門市資料，並透過 product_type 連結產品清單，進行多面向樞紐分析。分析內容包含三間門市月度毛利趨勢、九大品類毛利佔比、各門市各時段交易筆數，以及各品項營收、銷售量與毛利貢獻比較。透過上述分析，本組可掌握不同門市的營運表現、主要獲利品類、尖峰消費時段與高毛利貢獻品項，並作為後續定價、促銷與備貨決策之基礎。

(2) 運算列表

本組以 Barista Espresso 為分析對象，建立雙變數運算列表，將「售價」與「銷量變動率」同時納入考量，觀察不同組合下的預估毛利變化。此分析可協助管理者進行定價敏感度分析，判斷促銷、維持原價或漲價策略對整體毛利可能造成的影響，並作為後續藍本分析情境設定的基礎。

(3) 藍本分析管理員

本組以 Barista Espresso 為對象，設計三種定價情境（此為情境假設，非實證估計）進行比較：維持現況（以所有 Barista Espresso 交易的加權平均單價為基準）、漲價情境（假設銷量減少 5%）、促銷情境（假設銷量增加 15%）。透過藍本分析管理員比較三種情境下的毛利變化，作為不同定價策略之情境比較與後續決策參考。

(4) 規劃求解

在前述樞紐分析確認各品項的毛利率與歷史銷量區間後，本組以前十大毛利貢獻品項為對象，設定目標函數為最大化總毛利，決策變數為各品項備貨數量，限制式包含總備貨成本不超過預算上限、各品項備貨量不低於歷史最低月銷售量、各品項備貨量不超過歷史最高月銷售量。透過規劃求解自動求出最佳備貨組合，提供管理者在固定預算下具體可執行的採購建議。

3. Access 分析功能及欲達成之目標：

- (1) 建立三張關聯式資料表（Sales、Products、Stores），透過 product_type 與 store_id 兩個連結欄位建立母子關聯，確保資料的一致性與可維護性。
- (2) 建立基於連結的母子表單，讓管理者能以門市為單位瀏覽該門市的完整交易明細，或以產品為單位查看各品項的銷售紀錄，提供直覺化的資料維護介面。
- (3) 建立數個有意義的查詢，包含各門市月營收彙總、各品類銷售量排行、各時段客流統計，使管理者能快速從龐大資料中萃取所需資訊。

(二) 資料集說明

1. 名稱：Coffee Shop Sales (Maven Roasters)
2. 來源：Kaggle 公開資料集，網址：
<https://www.kaggle.com/datasets/ahmedabbas757/coffee-sales>
3. 內容：紐約虛構咖啡連鎖品牌 Maven Roasters 旗下三間門市 2023 年 1 月至 6 月的完整交易紀錄。

transaction_id	transaction_date	transaction_time	transaction_qty	store_id	store_location	product_id	unit_price	product_category	product_type	product_detail
1	2023/1/1	7:06:11	2	5	Lower Manhattan	32	3	Coffee	Gourmet brewed coffee	Ethiopia Rg
2	2023/1/1	7:08:56	2	5	Lower Manhattan	57	3.1	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Lg
3	2023/1/1	7:14:04	2	5	Lower Manhattan	59	4.5	Drinking Chococ	Hot chocolate	Dark chocolate Lg
4	2023/1/1	7:20:24	1	5	Lower Manhattan	22	2	Coffee	Drip coffee	Our Old Time Diner Blend Sm
5	2023/1/1	7:22:41	2	5	Lower Manhattan	57	3.1	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Lg
6	2023/1/1	7:22:41	1	5	Lower Manhattan	77	3	Bakery	Scone	Oatmeal Scone
7	2023/1/1	7:25:49	1	5	Lower Manhattan	22	2	Coffee	Drip coffee	Our Old Time Diner Blend Sm
8	2023/1/1	7:33:34	2	5	Lower Manhattan	28	2	Coffee	Gourmet brewed coffee	Columbian Medium Roast Sm
9	2023/1/1	7:39:13	1	5	Lower Manhattan	39	4.25	Coffee	Barista Espresso	Latte Rg
10	2023/1/1	7:39:34	2	5	Lower Manhattan	58	3.5	Drinking Chococ	Hot chocolate	Dark chocolate Rg
11	2023/1/1	7:43:05	1	5	Lower Manhattan	56	2.55	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Rg
12	2023/1/1	7:44:35	2	5	Lower Manhattan	33	3.5	Coffee	Gourmet brewed coffee	Ethiopia Lg
13	2023/1/1	7:45:51	1	5	Lower Manhattan	51	3	Tea	Brewed Black tea	Earl Grey Lg
14	2023/1/1	7:48:19	1	5	Lower Manhattan	57	3.1	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Lg
15	2023/1/1	7:52:36	2	5	Lower Manhattan	87	3	Coffee	Barista Espresso	Ouro Brasileiro shot
16	2023/1/1	7:59:58	2	5	Lower Manhattan	47	3	Tea	Brewed Green tea	Serenity Green Tea Lg
17	2023/1/1	7:59:58	1	5	Lower Manhattan	79	3.75	Bakery	Scone	Jumbo Savory Scone
18	2023/1/1	8:00:18	1	8	Hell's Kitchen	42	2.5	Tea	Brewed herbal tea	Lemon Grass Rg
19	2023/1/1	8:00:39	2	8	Hell's Kitchen	59	4.5	Drinking Chococ	Hot chocolate	Dark chocolate Lg
20	2023/1/1	8:11:45	1	8	Hell's Kitchen	61	4.75	Drinking Chococ	Hot chocolate	Sustainably Grown Organic Lg
21	2023/1/1	8:17:27	2	8	Hell's Kitchen	33	3.5	Coffee	Gourmet brewed coffee	Ethiopia Lg
22	2023/1/1	8:24:26	2	5	Lower Manhattan	56	2.55	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Rg
23	2023/1/1	8:24:26	1	5	Lower Manhattan	69	3.25	Bakery	Biscotti	Hazelnut Biscotti
24	2023/1/1	8:29:38	1	8	Hell's Kitchen	56	2.55	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Rg
25	2023/1/1	8:31:23	1	8	Hell's Kitchen	40	3.75	Coffee	Barista Espresso	Cappuccino
26	2023/1/1	8:33:08	1	5	Lower Manhattan	43	3	Tea	Brewed herbal tea	Lemon Grass Lg
27	2023/1/1	8:33:08	1	5	Lower Manhattan	76	3.5	Bakery	Ricotti	Chocolate Chin Ricotti

圖（一）資料集原始工作表

4. 欄位名稱：transaction_id、transaction_date、transaction_time、transaction_qty、store_id、store_location、product_id、unit_price、product_category、product_type、product_detail

5. 資料筆數：149,116 筆

6. 欄位數量：11 欄

(三) 工作表說明

（本專案採用的資料集共分為三個工作表，依序為銷售明細、產品清單、門市資料。）

1. 銷售明細 Sales

- (1) 採用資料集：原始資料集
- (2) 本專案採用筆數：149,116 筆
- (3) 採用欄位之介紹：

欄位名稱	欄位來源	欄位說明	資料
------	------	------	----

			型態
transaction_id	原始資料	交易流水號	整數
transaction_date	原始資料	交易日期	日期
transaction_time	原始資料	交易時刻	時間
transaction_qty	原始資料	購買數量	整數
store_id	原始資料	門市代碼	整數
store_location	原始資料	門市名稱	文字
product_type	原始資料	品項類型	文字
unit_price	原始資料	單價	小數
product_category	原始資料	品類	文字
Month	自訂欄位	從 transaction_date 擷取月份	文字
Day	自訂欄位	從 transaction_date 擷取星期	文字
Hour	自訂欄位	從 transaction_time 擷取小時	整數
Total Revenue	自訂欄位	transaction_qty × unit_price	小數
毛利額	自訂欄位	Total Revenue × 毛利率	小數

表（一）Sales 銷售明細工作表欄位說明

2. 產品清單 Products

- (1) 採用資料集：原始資料集＋自訂欄位
- (2) 本專案採用筆數：29 筆（29 種 product_type）
- (3) 採用欄位之介紹：

欄位名稱	欄位來源	欄位說明	資料型態
product_type	原始資料	品項類型	文字
product_category	原始資料	所屬品類	文字
unit_price_weighted_avg	原始資料	各品項統一售價 (加權平均價格)	小數
cost_rate	自訂欄位	依品類產業慣例估算 之成本比例	百分比
estimated_cost	自訂欄位	$\text{unit_price_weighted_avg} \times \text{cost_rate}$	小數
毛利率	自訂欄位	$1 - \text{cost_rate}$	百分比

表（二）Products 產品清單工作表欄位說明

3. 門市資料 Stores

- (1) 採用資料集：原始資料集＋自訂欄位
- (2) 本專案採用筆數：3 筆（3 間門市）
- (3) 採用欄位之介紹：

欄位名稱	欄位來源	欄位說明	資料型態
store_id	原始資料	門市代碼	整數
store_location	原始資料	門市名稱	文字
區域說明	自訂欄位	門市所在區域與 主要客群描述	文字

表（三）Stores 門市資料工作表欄位說明

（四）成本估算與分析基礎

由於原始資料集並未提供商品成本資料，因此本專案無法直接計算各商品之毛利。為了進一步分析各品項的獲利能力，本組參考公開產業資料，依不同 product_category 設定估算成本比例，並以此推估 estimated_cost 與毛利率，作為毛利分析之基礎。

本專案假設同一個 product_type 在三間門市具有一致的售價，且同類型商品具有相近的成本結構，因此可依公開資料建立成本比例。例如，

Coffee 類產品成本比例較低，Bakery 類則相對較高，Branded 類商品因屬非食品商品，進貨成本比例也較高。根據此一設定，可進一步計算：

$\text{estimated_cost} = \text{unit_price} \times \text{cost_rate}$

$\text{毛利額} = (\text{unit_price} - \text{estimated_cost}) \times \text{transaction_qty}$

雖然此做法屬於估算型分析，無法完全等同企業真實財務成本，但在原始資料缺乏成本資訊的情況下，可作為比較不同商品相對獲利能力的合理依據，並支援本專案之商品分析與決策模擬。

（五）資料集前處理

本專案為使資料集更符合 Maven Roasters 營運分析與決策支援的需求，在銷售明細工作表新增五個衍生欄位，並自行建立產品清單與門市資料兩張靜態工作表，以下分別說明各欄位的內容、使用目的與分析關聯性。

1. 銷售明細 Sales

(1) Month (月份)：以 = TEXT (transaction_date, "mmm") 從日期欄位擷取月份名稱，用於進行月度趨勢分析，觀察各月營收與毛利的成長變化，作為季節性備貨調整的依據。此欄位能與 store_location、毛利額等欄位進行跨表格樞紐分析。

(2) Day (星期)：以 = TEXT (transaction_date, "ddd") 擷取星期資訊，用於分析一週內各日的銷售規律，判斷是否存在週末效應或特定日期的高峰，作為促銷活動時機的決策參考。

(3) Hour (時段)：以 = HOUR (transaction_time) 擷取交易發生的小時，用於分析每日各時段的客流分布，找出尖峰時段作為人力排班優化的數據依據。此為本專案最具決策意義的衍生欄位之一。

(4) Total Revenue (總營收)：計算方式為 transaction_qty × unit_price，作為後續毛利計算的基礎，並可直接用於各門市、各品類的營收比較分析。

(5) 毛利額：計算方式為 Total Revenue × VLOOKUP (product_type, Products 表, 毛利率欄)，透過連結產品清單靜態表，將每筆交易的毛利率帶入計算，得到各筆交易的實際毛利貢獻，作為品項獲利分析與規劃求解的核心數據。

2. 產品清單 Products

(1) cost_rate (成本比例)：因原始資料集不含成本欄位，本小組依各品類產業慣例估算食材成本比例。成本比例參考 My Coffee Explorer (2025)、UpMenu 及 Barista Life 等業界報告，各品類設定如下：Coffee 25%、Tea 20%、Drinking Chocolate 30%、

Bakery 40%、Flavours 20%、Coffee beans 50%、Loose Tea 45%、Packaged Chocolate 50%、Branded 55%。此欄位為毛利計算之關鍵假設，並用於藍本分析、運算列表與規劃求解等決策分析工具。

(2) estimated_cost (估算成本)：計算方式為 $\text{unit_price} \times \text{cost_rate}$ ，代表每單位產品的食材成本，作為毛利計算的減項依據。

(3) 毛利率：計算方式為 $1 - \text{cost_rate}$ ，直接反映各品項每元售價中可轉化為毛利的比例，是品項獲利比較分析的核心指標。

(六) 研究方法與流程

本專案將同時使用 Excel 與 Access 進行資料分析與系統建置。首先，在 Excel 中匯入原始交易資料，建立 Sales 銷售明細工作表，並新增 Month、Day、Hour、Total Revenue 與毛利額等衍生欄位；接著手動建立 Products 產品清單表與 Stores 門市資料表，作為靜態資料來源。

完成資料整理後，將透過 Excel 的跨表格樞紐分析，比較各門市營收表現、各時段交易分布，以及各品項之營收與毛利貢獻；接著透過運算列表分析售價與銷量變動對毛利的影響，再以藍本分析管理員模擬不同定價情境，最後利用規劃求解找出在預算限制下可使整體毛利最大化的備貨組合。

在 Access 部分，則將建立 Sales、Products 與 Stores 三張資料表，並透過 product_type 與 store_id 建立母子資料表關聯。後續將設計表單、查詢與報表，使管理者可依門市、產品類型或日期區間進行彈性查詢，提升資料管理與應用效率。

整體而言，本專案之研究流程可分為資料蒐集、資料整理、跨表分析、情境模擬、最佳化求解，以及資料庫建置六個階段，最終目標是提出具體且可操作的營運管理建議。

(七) 預期成果

本專案預期完成下列成果：

1. 完成三間門市的營收與毛利趨勢分析，辨識表現較佳與需要改善之門市。
2. 找出主要獲利品類、高毛利商品與主要商品結構。

3. 分析每日尖峰時段，提供人力排班安排建議。
4. 建立商品毛利估算模型，作為定價與商品策略的參考。
5. 透過 Excel 模擬不同定價與備貨情境，提出較佳決策方案。
6. 建立 Access 關聯式資料庫，提供查詢、表單與報表功能。

綜合而言，本專案希望將原始交易資料轉化為可支援管理決策的資訊，協助區域營運主管在商品策略、人力排班與備貨規劃上做出更有效率且更具依據的判斷。

二、Excel 分析

（一）樞紐分析

1. 決策問題描述

在本專案中，本小組假設為 Maven Roasters 的營運分析部門，希望透過 2023 年上半年（1-6 月）的交易資料，結合跨表格樞紐分析方式，比較各門市的營收表現與毛利結構差異，找出各門市之間的主要差異所在。若某間門市表現優於其他門市，管理階層能針對其成功模式制定複製策略，規劃如何在後續月份維持續效表現；若某間門市表現相對落後，則能找出目前不足之痛點，管理階層可針對該門市進行優化改善，提升整體獲利效率。

除了門市間的競爭現況分析外，主管亦要求此專案深入分析 Maven Roasters 內部各品類與品項的獲利表現差異，統計各品項的毛利貢獻高低，了解當前消費者對於各類商品的購買行為與消費偏好，進而評估各品項的主推潛力。且因銷售數據同時涵蓋品類層級與品項層級，可觀察出哪些品項屬於「高營收但低毛利」的結構性問題，得知此資訊後，管理階層能針對高毛利品項加強推廣力道，深耕消費者對核心飲品的消費行為，並重新評估低毛利品類的備貨與陳列策略。

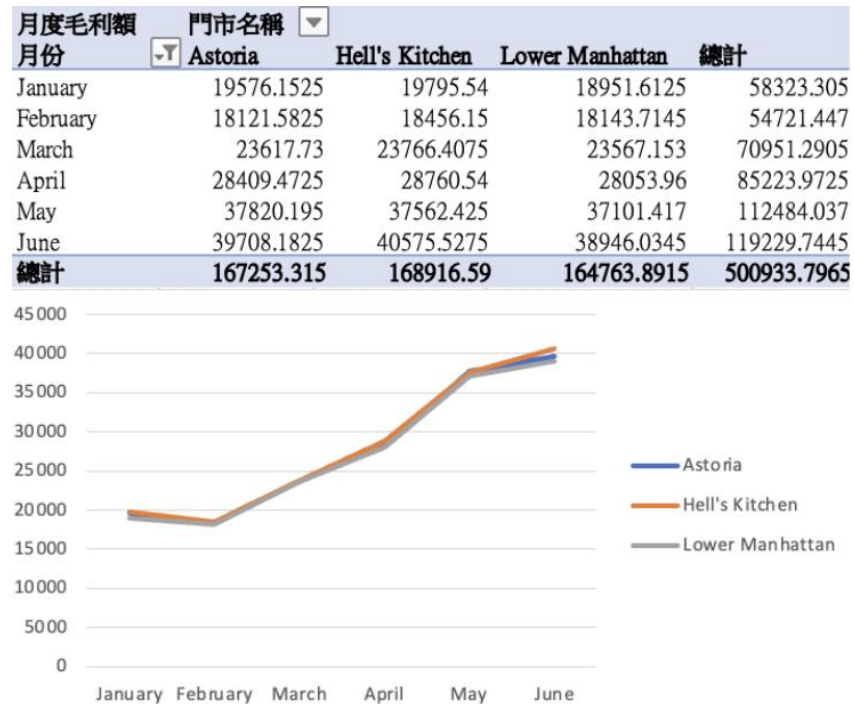
2. 實施過程與結果

序號	欲解決的決策問題	分析步驟
(1)	三間門市月度毛利趨勢比較，找出銷售強	1、以「store_location」為欄標籤、「Month」為列標籤、「毛利

	項與待改善之處。	額」為值欄位，建立樞紐分析表。 2、 產出三間門市月度毛利趨勢比較表，並繪製折線圖。
(2)	比較九大品類毛利佔比，識別高營收但低毛利品項，作為菜單調整依據。	1、 跨表格樞紐分析連結產品清單與銷售明細 (Sales X Products)，連結欄位為 product_type。 2、 以「product_category」、「product_type」為列標籤，匯總「Total Revenue」、「毛利額」，並計算毛利率。 3、 產出九大品類毛利佔比圓餅圖，以及各品項營收與毛利對照表。
(3)	分析不同時段的交易筆數分布，找出每日尖峰時段，作為人力排班與備貨時點安排的依據。	1、 以 Sales 銷售明細工作表為資料來源，使用「Hour」欄位代表交易發生時段。 2、 將「Hour」設定為列標籤，將「store_location」設定為欄標籤。 3、 將「transaction_id」或交易筆數設定為值欄位，以計算各門市不同時段的交易量。 4、 建立各門市各時段交易筆數統計表，並繪製比較圖，判斷主要尖峰時段與離峰時段。
(4)	比較各品項的營收、銷售量與毛利貢獻，判斷哪些商品對整體獲利影響最大，作為商品策略與備貨配置的依據。	1、 以 product_type 作為分析主軸，彙整各品項之 Total Revenue、transaction_qty 與毛利額。 2、 依毛利額由高至低排序，找出高毛利貢獻品項。 3、 比較各品項的銷售量與毛利額，避免只依銷售量或營收判斷商品重要性。 4、 建立各品項營收、銷售量與毛

		利貢獻統計表，作為後續運算列表、藍本分析與規劃求解的基礎。
--	--	-------------------------------

(1) 三間門市月度毛利趨勢分析



圖（二）三間門市月度毛利趨勢表與折線圖

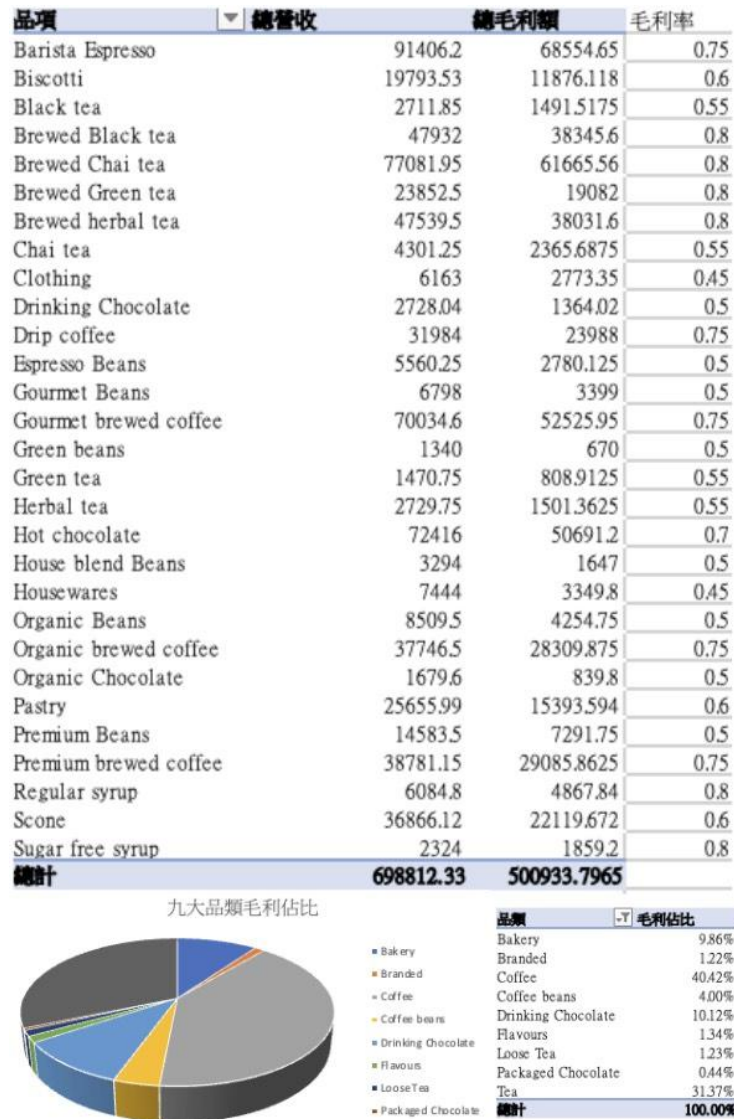
由樞紐分析結果可知，三間門市在 2023 年 1 月至 6 月間的毛利均呈現持續成長趨勢。以全期毛利總計觀之，Hell's Kitchen 為 \$168,917，Astoria 為 \$167,253，Lower Manhattan 為 \$164,764，三店差距不超過 2.5%，顯示品牌在不同區域的市場吸引力相當穩定。

從月度走勢觀察，三間門市的毛利折線幾乎完全重疊：1 月至 2 月略有下滑（1 月各店約 \$18,951 - \$19,796，2 月降至約 \$18,122 - \$18,456），3 月起回升，至 6 月各店毛利已達 \$38,946 - \$40,576，約為 1 月的兩倍，季節性成長趨勢明顯，且三店走勢高度一致，也反映品牌的標準化營運能力強，複製展店的可行性相對較高。

1 月至 2 月的毛利下滑具有明顯季節性規律。建議管理層每年第一季提前規劃促銷活動，或推出冬季限定品項以刺激消費，避免連續兩個月的毛利衰退對現金流造成壓力。以 2023 年為例，1 月至 2

月之單月毛利相較 6 月單月 \$119,230 相差一倍，顯示淡旺季落差相當顯著，淡季的主動管理空間值得投入。

(2) 九大品類毛利佔比分析



圖（三）九大品類毛利佔比圓餅圖與各品項營收毛利對照表

由品類毛利佔比分析可知，Coffee 品類的毛利佔比達 40.42%，為九大品類之冠；其次為 Tea（31.37%）、Drinking Chocolate（10.12%）、Bakery（9.86%）。三大飲品品類（Coffee、Tea、Drinking Chocolate）合計毛利佔比達 81.91%，是本品牌的核心獲利引擎。反觀 Packaged Chocolate（0.44%）、Loose Tea（1.23%）、Branded（1.22%）等品類的毛利佔比合計不足 3%，貢獻極為有限。

進一步比較各品項的 Total Revenue 與毛利額，可識別出若干值得關注的結構性問題。Barista Espresso 的毛利總計 \$68,555，遠高於第二名 Brewed Chai tea 的 \$61,666，是單品毛利貢獻最高的品項，具有強力的主推潛力。然而，Coffee beans 之各品項

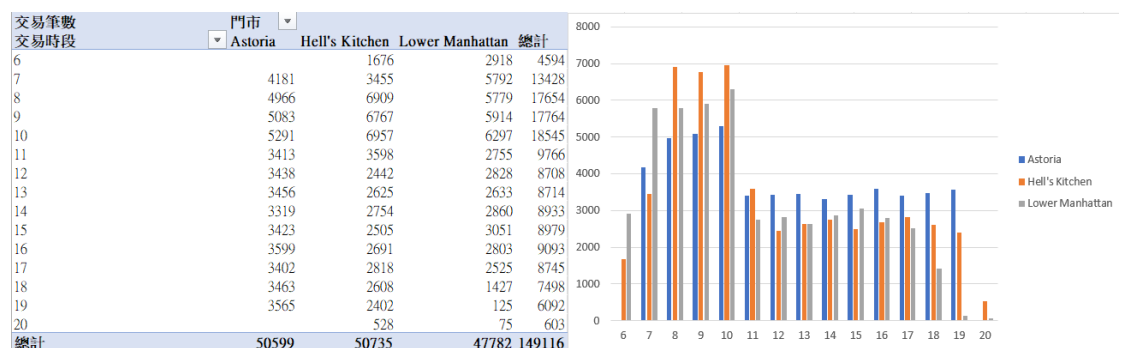
（Espresso Beans、Gourmet Beans、Organic Beans、Premium Beans、House blend Beans、Green beans）的毛利率均僅 50%，遠低於現場飲品類的 75-80%，呈現「有營收、低獲利」的特徵。Branded 品類（Clothing、Housewares）毛利率更僅 45%，是九大品類中獲利效率最低者，每賣出一元僅能留 0.45 元毛利。

Coffee 與 Tea 兩大品類合計佔整體毛利逾 71%，是備貨與人力絕對不能吝嗇的品類，建議管理層確保這兩類品項在任何時段、任何門市都不發生缺貨之情形，並在排班規劃上優先確保這兩類品項的備製能量充足。

Barista Espresso 為單品毛利貢獻最高，建議設計套餐組合、搭配下午茶套餐或會員集點優惠，主動提升其銷售量，對整體毛利的拉抬效果最為直接可見。

Coffee beans 系列（毛利率 50%）與 Branded 品類（毛利率 45%）相較於現場飲品類的 75% 至 80%，單位毛利率明顯較低。雖然此類商品仍具有一定營收貢獻，且可作為品牌周邊、伴手禮或客製化商品延伸使用，但在備貨、陳列與促銷資源配置上，不宜優先於 Coffee、Tea 與 Drinking Chocolate 等高毛利飲品。故建議維持基本陳列與穩定供應即可，主要資源仍應集中於高毛利且銷售穩定的核心飲品，以提升單位空間與採購預算的毛利產出。

(3) 尖峰時段分析與排班建議



圖（四）各門市各時段交易筆數統計與比較圖

由圖（四）可知，三間門市的交易筆數皆明顯集中於早上時段，其中 8 點至 10 點為主要尖峰時段。整體而言，10 點的總交易筆數最高，達 18,545 筆，其次為 9 點的 17,764 筆與 8 點的 17,654 筆，顯示 Maven Roasters 的交易高峰與早餐、通勤及上午工作時段高度相關。

從門市別觀察，Astoria、Hell's Kitchen 與 Lower Manhattan 的尖峰時段分布大致相同，代表三間門市雖位於不同區域，但交易發生時段的分布型態具有一致性。因此，管理者可將早上 8 點至 10 點視為主要排班重點，於此時段增加櫃台點餐、咖啡製作與出餐人力，並於 7 點前完成主要商品備貨，以降低尖峰時段顧客等待時間。

相較之下，下午與晚間時段交易量較為平穩，可採取較精簡的人力配置，以提升整體排班效率。整體而言，尖峰時段分析能協助管理者將人力安排與實際客流分布連結，避免尖峰時段人手不足或離峰時段人力閒置的問題。

（4）品項毛利貢獻分析與商品策略建議

品項	毛利貢獻	銷售數量	總營收
Barista Espresso	68554.65	24943	91406.2
Biscotti	11876.118	5788	19798.53
Black tea	1491.5175	308	2711.85
Brewed Black tea	38345.6	17462	47932
Brewed Chai tea	61665.56	26250	77081.95
Brewed Green tea	19082	8697	23852.5
Brewed herbal tea	38081.6	17328	47539.5
Chai tea	2365.6875	443	4301.25
Clothing	2773.35	221	6163
Drinking Chocolate	1364.02	266	2728.04
Drip coffee	23988	12891	31984
Espresso Beans	2780.125	319	5560.25
Gourmet Beans	3399	366	6798
Gourmet brewed coffee	52525.95	25973	70084.6
Green beans	670	134	1340
Green tea	808.9125	159	1470.75
Herbal tea	1501.3625	305	2729.75
Hot chocolate	50691.2	17457	72416
House blend Beans	1647	183	3294
Housewares	3349.8	555	7444
Organic Beans	4254.75	420	8509.5
Organic brewed coffee	28309.875	13012	37746.5
Organic Chocolate	839.8	221	1679.6
Pastry	15399.594	6961	25655.99
Premium Beans	7291.75	406	14583.5
Premium brewed coffee	29085.8625	12431	38781.15
Regular syrup	4867.84	7606	6084.8
Scone	22119.672	10465	36866.12
Sugar free syrup	1859.2	2305	2524
總計	500933.7965	214470	698812.33

圖（五）各品項營收、銷售量與毛利貢獻統計

由圖（五）可知，各品項之間的毛利貢獻存在明顯差異。其中，Barista Espresso 的毛利貢獻最高，達 68,554.65，營收為 91,406.2，銷售數量為 24,943，顯示該品項不僅銷售規模大，也能為整體營運帶來最高的獲利貢獻。其次，Brewed Chai tea 的毛利

貢獻為 61,665.6，Gourmet brewed coffee 的毛利貢獻為 52,525.95，Hot chocolate 的毛利貢獻為 50,691.2，皆屬於高毛利貢獻品項。

此結果顯示，管理者在制定商品策略時，不應只依據銷售數量或營收判斷商品重要性，而應同時納入毛利貢獻作為決策依據。例如，某些商品雖然具有一定銷售量，但若成本比例較高，實際毛利貢獻可能有限；相反地，高毛利且銷售穩定的品項，則更適合作為主推商品與備貨重點。

因此，建議 Maven Roasters 將 Barista Espresso、Brewed Chai tea、Gourmet brewed coffee 與 Hot chocolate 等高毛利貢獻品項列為主要推廣商品，並優先配置備貨、陳列與促銷資源。對於毛利貢獻較低的品項，則可維持基本供應即可，避免過度投入庫存與促銷成本。透過毛利貢獻分析，管理者能更精準掌握不同商品對獲利的影响，進而提升整體商品組合的營運效率。

（二）運算列表

1. 決策問題描述

根據前述品項毛利貢獻分析結果，Barista Espresso 為 Maven Roasters 單品毛利貢獻最高的品項，因此具有作為主推商品與定價分析對象的代表性。然而，商品毛利不只受到售價影响，也會受到銷量變動影响。若僅觀察單一售價或單一銷量假設，可能無法完整判斷價格調整對整體毛利的影響。

因此，本組以 Barista Espresso 為分析對象，利用 Excel 運算列表建立雙變數敏感度分析，將「售價」與「銷量變動率」同時納入考量，觀察不同組合下的預估毛利變化。此分析可協助管理者評估 Barista Espresso 在不同市場反應下，採取促銷、維持原價或漲價策略時，對毛利結果可能造成的影響。

2. 實施過程與結果

序號	欲解決的決策問題	分析步驟
(1)	比較 Barista Espresso 在不同售價與銷量變動率下的預估毛利，作為定價與促銷決策依據。	1、以 Barista Espresso 為分析品項。 2、設定售價作為欄輸入變數，銷量變動率作為列輸入變數。 3、建立預估毛利公式：預估毛利 = 預估銷量 × 售價 × 毛利率。 4、利用 Excel 運算列表產生不同

		售價與銷量變動率組合下的毛利結果。
--	--	-------------------

	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
\$3.00	5536.35	5843.93	6151.5	6459.08	6766.65	7074.23
\$3.25	5997.71	6330.92	6664.13	6997.33	7330.54	7663.74
\$3.50	6459.08	6817.91	7176.75	7535.59	7894.43	8253.26
\$3.66	6754.35	7129.59	7504.83	7880.07	8255.31	8630.55
\$4.00	7381.8	7791.9	8202	8612.1	9022.2	9432.3

圖（六）Barista Espresso 售價與銷量變動率之運算列表

由圖（六）可知，Barista Espresso 的預估毛利會隨售價與銷量變動率而產生明顯差異。當售價提高時，單杯毛利雖然增加，但若銷量無法維持或出現下滑，整體毛利未必能同步提升；相反地，若售價降低但能有效帶動銷量成長，總毛利仍可能高於維持現況的結果。

從運算列表結果來看，在售價為 4.00 美元且銷量增加 15% 的情況下，預估毛利最高，達 9,432.30 美元；而售價為 3.00 美元且銷量下降 10% 時，預估毛利最低，為 5,536.35 美元。此結果顯示，價格策略的效果需同時搭配銷量變化判斷，不能只以單價高低作為決策依據。然而，售價提高同時帶動銷量增加的情境在實務上較不容易發生，因此後續藍本分析仍以較符合一般市場反應的「漲價導致銷量下降」與「促銷帶動銷量上升」作為代表情境。

因此，運算列表的主要用途在於協助管理者進行定價敏感度分析。透過此分析，管理者能快速掌握不同售價與銷量變動組合下的毛利變化，進一步判斷 Barista Espresso 是否適合採取促銷、維持原價或漲價策略。此結果也可作為後續藍本分析的基礎，將多組可能情境進一步整理為具有代表性的定價方案進行比較。

（三）藍本分析管理員

1. 決策問題描述

根據前述品項毛利分析結果，Barista Espresso 為 Maven Roasters 單品毛利貢獻最高的品項，具有進一步作為主推商品的潛力。然而，管理者在制定商品策略時，不能只依據目前毛利表現判斷是否應調整價格，還需要評估不同定價策略對銷量與毛利的整體影響。

本組以 Barista Espresso 為對象，設計三種定價情境（此為情境假設，非實證估計）進行比較：

情境	維持現況	漲價	促銷
----	------	----	----

銷量	2734	-5%	+15%
售價	\$3.66	\$4	\$3

表（四）Barista Espresso 定價情境設定表

維持現況（以所有 Barista Espresso 交易的加權平均單價為基準）、漲價情境（假設銷量減少 5%）、促銷情境（假設銷量增加 15%）。透過藍本分析管理員同時呈現三種情境下的毛利結果，協助管理者在進行菜單定價與促銷規劃時，能以量化結果作為判斷依據，而非僅依賴直覺或單一價格變動進行決策。

2. 實施過程與結果

序號	欲解決的決策問題	分析步驟
(1)	設計三種定價情境 查看不同情境下的 毛利結果。	1、計算「Sales」資料集的「product_type」欄位，「Barista Espresso」平均單月銷售量。 2、從「product」資料集中找到「Barista Espresso」的「unit_price_weighted_avg」，作為售價。 3、根據假設，設定三種情境的「單月預估銷售量」、「售價」、「成本」，並以「毛利」作為藍本分析之變數。 4、進行藍本分析並產出藍本分析摘要。

(1) 三種定價情境分析結果與說明

Barista Espresso 定價情境比較				
	目前情境	維持現況	漲價情境	促銷情境
情境假設:				
單月預估銷售量	2734	2734	2597	3144
售價	3.66	3.66	4	3
成本	\$ 2,501.46	\$ 2,501.46	\$ 2,376.53	\$ 2,876.85
分析結果:				
預估毛利	\$ 7,504.37	\$ 7,504.37	\$ 7,128.49	\$ 8,630.19

備註: 現用值欄位是在建立分析藍本

摘要時所使用變數儲存格的值。

每組變數儲存格均以灰網顯示。

圖（七）Barista Espresso 三種情境之藍本分析摘要

本組以 Barista Espresso 為對象，設計三種定價情境。本節所使用之「單月預估銷售量」為藍本分析之情境基準值，與前述 1 至 6 月累計銷售量 24,943 不同；前者用於模擬單月定價決策，後者則用於整體品項毛利貢獻分析。

藉由維持現況、漲價與促銷三種情境，本分析比較不同售價與預估銷售量組合下的毛利變化，觀察價格調整與銷量反應對整體獲利可能造成的影響。此結果可協助管理者理解定價決策不能僅考量售價高低，也需同時納入銷量變化與成本影響。

由於各情境中的銷量變動率為分析假設，並非由實際價格彈性估計所得，因此本分析主要作為定價敏感度與情境比較之參考。實際制定價格策略時，仍應搭配更多歷史銷售資料與市場反應進一步驗證。

（四）規劃求解

1. 決策問題描述

根據前述樞紐分析結果，Maven Roasters 的毛利主要集中於少數高貢獻品項，其中 Coffee、Tea 與 Drinking Chocolate 等飲品類為主要獲利來源。然而，在實際營運中，管理者無法無限制地增加所有品項的備貨量，仍須受到採購預算、歷史銷售需求與各品項銷售上限的限制。因此，如何在有限預算下選擇最適合的備貨組合，成為管理者需要解決的重要決策問題。

本分析欲協助管理者回答以下問題：在三間門市前十大毛利品項之備貨成本不超過 USD\$100,000，且各品項備貨量符合歷史月銷售區間的情況下，應分別備貨多少，才能使整體毛利最大化？若僅依照銷售量高低進行備

貨，可能會過度配置資源於低毛利品項；若只看毛利率，則可能忽略實際市場需求。因此，本組透過 Excel 規劃求解，將「最大化總毛利」設定為目標，並以各品項的備貨數量作為決策變數，同時加入預算與歷史銷售區間限制，求出較合理且可執行的最佳備貨方案。

2. 分析結果與說明

序號	欲解決的決策問題	分析步驟
(1)	在固定採購預算下，決定毛利貢獻排名前十大品項的最佳備貨數量，使總毛利最大化。	1、以毛利貢獻排名前十大品項作為分析對象。 2、以各品項之「單月預估銷售量」作為變數。 3、設定三間門市前十大毛利品項之備貨成本上限為 USD\$100,000。 4、設定各品項的限制式，以「總毛利最大化」作為規劃求解目標。

限制式設定：

編號	目的	公式
1	總備貨成本不超過預算上限。	$J14 \leq J13$
2	各品項備貨量不超過歷史最高月銷售量。	$J3:S3 \leq J10:S10$
3	各品項備貨量不低於歷史最低月銷售量。	$J3:S3 \geq J11:S11$

(1) 最佳備貨組合分析結果與說明

由規劃求解結果可知，在設定總備貨成本不得超過預算上限，且各品項備貨量需介於歷史最低與最高月銷售量之間的限制下，系統求得一組可使總毛利最大化的最佳備貨組合。此結果代表管理者不需要平均分配備貨資源，而是應優先將預算配置在毛利貢獻較高、且具備穩定銷售需求的品項上。

從求解結果來看，Barista Espresso、Brewed Chai tea、Gourmet brewed coffee 等高毛利飲品仍是主要備貨重點，顯示飲品類商品不僅毛利率較高，也能有效帶動整體獲利。相較之下，部分毛利率較低

或銷售貢獻較有限的品項，即使仍需維持基本備貨量以滿足顧客需求，也不應過度投入採購資源，避免壓縮高毛利品項的預算空間。

因此，本次規劃求解結果顯示，在預算有限的情況下，管理者應採取「資源集中於高毛利核心品項」的備貨策略，而非單純依照過去銷售量或品項數量平均分配。透過此最佳化結果，Maven Roasters 能在控制採購成本的同時，提高總毛利表現，並降低熱銷高毛利品項缺貨或低效品項備貨過多的風險。

	Brewed Chai tea	Brewed Black tea	Brewed herbal tea	Sugar free syrup	Brewed Green tea	Regular syrup	Gourmet brewed coffee	Premium brewed coffee	Drip coffee	Barista Espresso
單月預估銷售量	6174	4136	2002	722	2002	1788	6347	2961	3134	5963
售價	2.94	2.74	2.74	0.8	2.74	0.8	2.7	3.12	2.48	3.66
單位成本	0.588	0.548	0.548	0.16	0.548	0.16	0.675	0.78	0.62	0.913
成本	3630.312	2266.528	1097.096	115.52	1097.096	286.08	4284.225	2309.58	1943.08	5457.975
預估毛利	14521.248	9066.112	4388.384	462.08	4388.384	1144.32	12632.673	6928.74	5829.24	16373.923
歷史最高月銷售量	6174	4136	2002	722	2002	1788	6347	2961	3134	5963
歷史最低月銷售量	2853	1954	1005	316	1005	837	2837	1338	1365	2747
採購預算	100000									
總預算成本	22487.492									
總最大化總毛利	75953.188									

圖（八）前十大毛利品項最佳備貨組合之規劃求解結果

三、Access 分析

（一）建立三張關聯式資料表

在 Access 資料庫建置階段，本研究首先將原始銷售資料匯入 Access，並依據資料內容與管理需求進行資料表規劃。由於原始資料同時包含銷售交易、門市資訊與產品資訊，若全部集中於同一張資料表中，容易造成資料重複、查詢不便以及後續維護困難。因此，本研究將資料拆分為 Sales、Products 與 Stores 三張關聯式資料表，以提升資料結構的清楚性與管理效率。

其中，Sales 表主要用來儲存每一筆銷售交易紀錄，包含交易編號、交易日期、交易時間、銷售數量、門市編號、產品類型與單價等欄位，作為後續查詢與分析的主要資料來源。Stores 表則用來記錄各門市的基本資料，例如門市編號與門市地點，使不同銷售紀錄能對應到正確的門市。Products 表則用來整理產品相關資訊，包括產品類型與產品分類，方便後續依產品類別進行查詢與統計。需特別說明的是，Access 資料庫中的 Products 表主要作為產品類型與品類查詢用途，因此保留 product_type 與 product_category；而 unit_price_weighted_avg、cost_rate、estimated_cost 與 gross_margin_rate 等成本與毛利相關欄位，則主要保留於 Excel 中，用於毛利估算、運算列表、藍本分析與規劃求解。

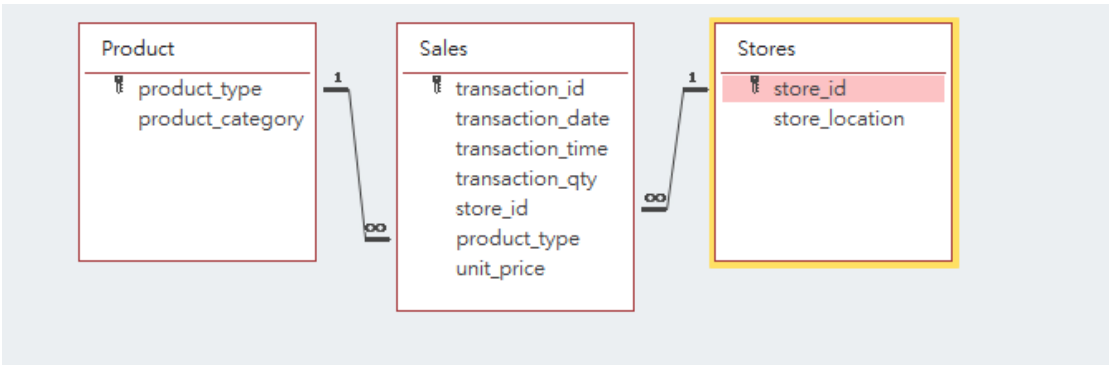
在資料表關聯設計上，本研究以 store_id 作為 Stores 表與 Sales 表之間的

關聯欄位，建立一對多的母子資料表關係，也就是一間門市可以對應多筆銷售紀錄。同時，以 product_type 作為 Products 表與 Sales 表之間的關聯欄位，使一種產品類型能對應多筆銷售資料。透過此種關聯式資料表設計，可以降低資料重複性，並提升資料查詢、維護與後續分析的便利性。

The screenshot displays three tables in Microsoft Access:

- Product Table:** Contains columns for product_type and product_category. It lists various items such as Espresso, Black tea, Green tea, etc.
- Sales Table:** Contains columns for transaction_id, transaction_date, transaction_time, transaction_qty, store_id, product_type, and unit_price. It shows a list of transactions with their respective details.
- Stores Table:** Contains columns for store_id and store_location. It lists three store locations: Astoria, Lower Manhattan, and Hell's Kitchen.

圖（九）Sales、Products 與 Stores 資料表畫面



圖（十）Sales、Products 與 Stores 關聯圖

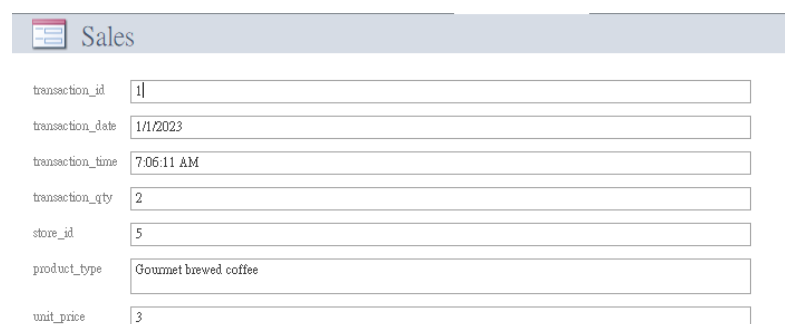
（二）建立表單

在完成三張關聯式資料表後，本研究進一步於 Access 中建立表單功能。表單

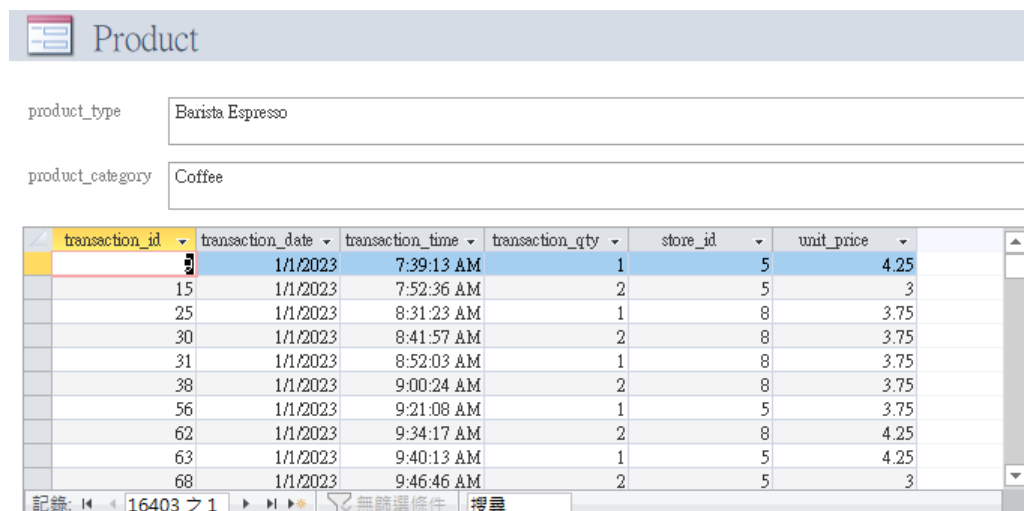
的主要用途是提供較直覺、清楚的操作介面，使管理者或使用者不需要直接進入資料表，也能方便地瀏覽、查詢或維護資料。相較於直接查看資料表，表單的版面較容易閱讀，也能降低操作錯誤的可能性，提升資料管理的便利性。

本研究分別建立 Sales 表單、Products-Sales 母子表單與 Stores-Sales 母子表單。首先，Sales 表單主要用於顯示每一筆銷售交易紀錄，包含交易日期、交易時間、銷售數量、門市編號、產品類型與單價等資訊，方便管理者快速查看銷售資料。其次，Products-Sales 母子表單以 Products 作為母表，Sales 作為子表，使使用者能先查看特定產品類型與產品分類，再於同一畫面瀏覽該產品對應的銷售交易紀錄。最後，Stores-Sales 母子表單則以 Stores 作為母表，Sales 作為子表，使管理者能以門市為單位查看該門市的完整銷售明細，提升資料查詢與管理效率。

透過表單的建立，使用者可以用較簡單的方式操作資料庫，不必直接面對大量且複雜的原始資料表。此設計不僅提升了資料瀏覽的效率，也讓資料輸入、修改與查找更加方便，進一步強化 Access 資料庫在銷售管理上的實用性。



圖（十一）Sales 表單



transaction_id	transaction_date	transaction_time	transaction_qty	store_id	unit_price
9	1/1/2023	7:39:13 AM	1	5	4.25
15	1/1/2023	7:52:36 AM	2	5	3
25	1/1/2023	8:31:23 AM	1	8	3.75
30	1/1/2023	8:41:57 AM	2	8	3.75
31	1/1/2023	8:52:03 AM	1	8	3.75
38	1/1/2023	9:00:24 AM	2	8	3.75
56	1/1/2023	9:21:08 AM	1	5	3.75
62	1/1/2023	9:34:17 AM	2	8	4.25
63	1/1/2023	9:40:13 AM	1	5	4.25
68	1/1/2023	9:46:46 AM	2	5	3

圖（十二）Products-Sales 母子表單

The screenshot shows a web application titled 'Stores'. It has two input fields: 'store_id' with the value '3' and 'store_location' with the value 'Astoria'. Below these is a table with the following columns: transaction_id, transaction_date, transaction_time, transaction_qty, product_type, and unit_price. The table contains 10 rows of data, with the first row highlighted in blue.

transaction_id	transaction_date	transaction_time	transaction_qty	product_type	unit_price
106	1/1/2023	11:01:48 AM	1	Drip coffee	2
107	1/1/2023	11:01:58 AM	1	Barista Espresso	3.75
108	1/1/2023	11:01:58 AM	1	Pastry	3.5
112	1/1/2023	11:08:11 AM	1	Hot chocolate	4.5
114	1/1/2023	11:09:01 AM	1	Hot chocolate	4.5
115	1/1/2023	11:10:21 AM	1	Brewed Green tea	3
116	1/1/2023	11:10:21 AM	1	Scone	3.75
117	1/1/2023	11:10:58 AM	1	Brewed Green tea	2.5
118	1/1/2023	11:12:29 AM	1	Brewed herbal tea	3
119	1/1/2023	11:16:02 AM	2	Brewed herbal tea	3

At the bottom of the table, there is a status bar with the text '記錄: 50599 - 1' and a search button labeled '搜尋'.

圖（十三）Stores-Sales 母子表單

（三）建立基本條件查詢功能

在完成資料表與表單建置後，本研究進一步設計查詢功能，作為資料篩選與分析的基礎。查詢的主要目的在於讓管理者能依據不同條件快速取得所需資料，例如依門市、產品類型或日期區間進行篩選。相較於直接瀏覽完整資料表，查詢功能能有效縮小資料範圍，使使用者更快速掌握特定條件下的銷售情形，提升資料應用與分析效率。

本研究主要設計三種查詢方式，分別為依門市查詢、依產品類型查詢，以及依日期區間查詢。首先，依門市查詢可讓管理者依據特定門市名稱或門市編號進行資料篩選，快速查看該門市的銷售紀錄。透過此查詢功能，管理者不需要在完整的銷售資料表中逐筆搜尋，而是可以直接輸入欲查詢的門市條件，系統便會列出該門市相關的資料，例如交易日期、產品類型、銷售數量與單價等資訊。此外，依門市查詢也有助於後續的經營分析。例如，管理者可以觀察某一門市在特定期間內的銷售狀況，了解該門市的主要銷售產品與消費趨勢，進而作為商品補貨、門市營運調整或行銷策略規劃的參考。因此，依門市查詢不僅能提升資料查找效率，也能協助管理者更清楚掌握各門市的營運狀況。

The screenshot shows a search dialog box with the title '輸入參數值' (Input Parameter Value). It contains a text input field with the placeholder text '請輸入門市名稱' (Please input store name). Below the input field are two buttons: '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

圖（十四）依門市查詢

其次，依產品類型查詢可用來篩選特定產品類別的銷售資料，使管理者能快速了解不同產品類型的銷售狀況。透過此查詢功能，管理者可以輸入欲查詢的產品類型，系統便會顯示與該產品相關的交易紀錄，例如銷售日期、銷售門市、銷售數量與單價等資訊。如此一來，管理者不需要從完整銷售資料中逐筆尋找特定產品，而是能更有效率地掌握該產品類型的銷售表現。此外，依產品類型查詢也能作為產品管理與銷售策略調整的參考。管理者可以透過查詢結果觀察哪些產品類型較受消費者歡迎，哪些產品銷售表現較不理想，進一步評估是否需要增加熱門產品的庫存、調整商品陳列方式，或針對銷售較低的產品設計促銷活動。因此，此查詢功能不僅能提升資料篩選效率，也能協助管理者進行產品配置、庫存管理與行銷決策。

圖（十五）依產品類型查詢

最後，依日期區間查詢則可讓使用者自行設定開始日期與結束日期，篩選出特定期間內的交易資料。透過此查詢功能，管理者可以快速取得某一段時間內的銷售紀錄，例如特定月份、季度，或促銷活動期間的交易情形。相較於直接查看完整資料表，日期區間查詢能有效縮小資料範圍，使使用者更容易掌握不同時間點的銷售變化。此外，依日期區間查詢也有助於進行銷售趨勢分析。管理者可以透過查詢結果觀察不同期間的銷售量與銷售金額變化，進一步了解淡旺季差異、活動成效或消費者購買習慣。例如，可比較不同月份的銷售表現，或檢視特定活動期間是否帶動銷售成長。因此，此查詢功能不僅能提升資料查找效率，也能作為營運規劃、活動檢討與銷售策略調整的重要參考。

圖（十六）依日期區間查詢

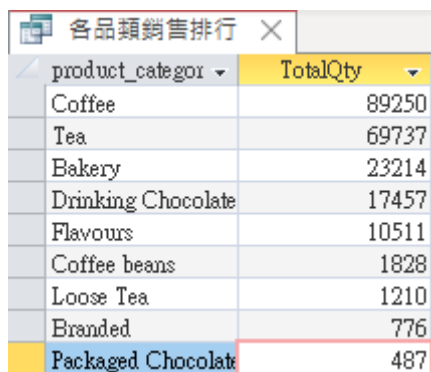
透過查詢功能的建立，管理者不需要從大量交易資料中逐筆尋找資訊，而是可以透過條件設定快速取得符合需求的資料。此功能不僅提升資料查找的效率，也讓資料庫能進一步支援銷售分析與管理決策。例如，管理者可透過查詢比較不同門市的銷售情形，或觀察某一產品類型在特定期間內的銷售表現。整體而言，查詢功能使 Access 資料庫不只是單純的資料儲存工具，也成為輔助資料分析與經營管理的重要系統。

（四）建立營運指標查詢功能

在完成基本資料表、表單與查詢功能後，本研究進一步建立營運指標查詢功能，使管理者能依據不同的經營需求，從大量銷售資料中快速整理出具有分析價值的資訊。本節主要針對銷售管理中較常使用的三項因素進行查詢設計，包含各品類銷售排行、各時段交易筆數，以及各門市月營收彙總。透過這些查詢功能，資料庫不僅能儲存原始交易資料，也能進一步協助管理者掌握銷售表現、消費時段與門市營運狀況。

首先，從各品類銷售排行可以看出，Coffee 的總銷售量最高，達 89,250 單位，明顯高於第二名 Tea 的 69,737 單位，代表咖啡類產品是店內最主要的銷售來源，也是消費者需求最高的品類。第三名為 Bakery，共 23,214 單位，顯示除了飲品之外，烘焙類商品也具有一定的搭配購買需求。接著，Drinking Chocolate 為 17,457 單位，Flavours 為 10,511 單位，銷售表現屬於中等。

相較之下，Coffee beans 為 1,828 單位、Loose Tea 為 1,210 單位、Branded 為 776 單位，而 Packaged Chocolate 僅 487 單位，是銷售量最低的品類，顯示這些商品的市場需求相對較弱。整體來看，銷售量主要集中在 Coffee、Tea 與 Bakery 等日常消費頻率較高的品類。



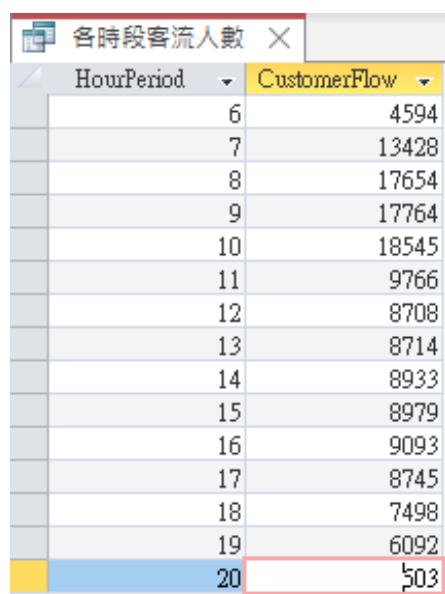
product_category	TotalQty
Coffee	89250
Tea	69737
Bakery	23214
Drinking Chocolate	17457
Flavours	10511
Coffee beans	1828
Loose Tea	1210
Branded	776
Packaged Chocolate	487

圖（十七）各品類銷售排行

因此，管理者可優先增加 Coffee 與 Tea 的備貨量，確保熱門商品供應穩定，並可搭配 Bakery 商品推出組合優惠，以提升整體銷售額。至於銷售量較低的品類，則可進一步檢討商品陳列位置、價格設定與促銷方式，或評估是否需要調整進貨數量，以避免庫存壓力。

其次，從各時段交易筆數查詢可以看出，門市交易主要集中在早上 8 點至 10 點。由於每筆交易通常代表一次顧客消費行為，因此本研究將交易筆數作為觀察門市人流與尖峰時段的代理指標。其中，10 點交易筆數最高，達 18,545 筆，其次為 9 點的 17,764 筆與 8 點的 17,654 筆，顯示上午時段是門市最繁忙的尖峰時段。

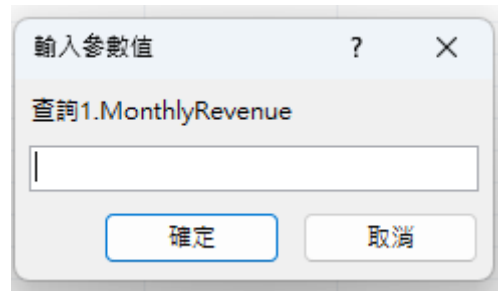
相較之下，6 點為 4,594 筆、20 點為 603 筆，交易量明顯較低，代表清晨與晚間屬於離峰時段。因此，管理者可在上午尖峰時段增加服務人員，以提升結帳效率與服務品質；而在交易量較少的時段，則可適度調整人力配置，降低不必要的人事成本。



HourPeriod	CustomerFlow
6	4594
7	13428
8	17654
9	17764
10	18545
11	9766
12	8708
13	8714
14	8933
15	8979
16	9093
17	8745
18	7498
19	6092
20	603

圖（十八）各時段交易筆數查詢

最後，各門市月營收彙總查詢則是將銷售資料依照門市與月份進行彙整，並計算各門市每個月份的總營收。此查詢能幫助管理者快速比較不同門市在不同月份的營收表現，進一步觀察門市之間的經營差異與營收變化趨勢。例如，管理者可以透過查詢結果判斷哪些門市營收較高、哪些門市需要加強經營，也可以比較同一門市在不同月份的營收變動，作為後續營運調整與行銷活動規劃的依據。



圖（十九）各門市月營收彙總查詢

整體而言，使用特定因素查詢能將原本龐大且分散的交易資料，轉換成較具管理意義的統計結果。透過各品類銷售排行、各時段交易筆數與各門市月營收彙總，管理者能更快速掌握產品銷售、顧客消費時段與門市營運表現，進而提升資料分析效率與決策品質。

（五）建立報表功能

在完成查詢功能後，本研究進一步建立報表功能，將查詢結果整理成較清楚、正式且易於閱讀的格式。報表的主要用途是協助管理者快速檢視銷售資料，並將資料以系統化的方式呈現，方便後續進行列印、彙整與分析。相較於直接查看資料表或查詢結果，報表能透過較整齊的版面呈現重點資料，使管理者更容易掌握銷售狀況。

本研究可依據不同查詢結果建立對應報表，例如依門市銷售報表、依產品類型銷售報表，以及依日期區間銷售報表。首先，依門市銷售報表可呈現特定門市的交易紀錄，使管理者能快速了解各門市的銷售表現。其次，依產品類型銷售報表可整理不同產品類別的銷售資料，協助管理者觀察各類產品的銷售情形，作為產品配置與銷售策略調整的參考。最後，依日期區間銷售報表則可呈現特定期間內的交易資料，有助於進行月銷售、季銷售或活動期間的銷售分析。

透過報表功能的建立，Access 資料庫不僅能儲存與查詢資料，也能進一步將資料轉換成適合閱讀與決策的資訊。管理者可以利用報表快速掌握銷售重點，並將其作為經營分析、會議討論或營運決策的依據。因此，報表功能能有效提升資料呈現的清楚度與實用性，強化整體資料管理系統的應用價值。

Query_By_ProductType					
Monday, May 25, 2026 9:01:02 PM					
transaction_id	transaction_date	store_id	product_type	transaction_qty	unit_price

圖（二十）依產品類型銷售報表

四、結論

本專案以 Coffee Shop Sales 資料集為基礎，結合 Excel 與 Access 兩項工具，建立 Maven Roasters 咖啡連鎖品牌之營運分析與資料管理系統。Excel 部分主要負責資料整理、毛利估算、樞紐分析、運算列表、藍本分析與規劃求解；Access 部分則用於建立 Sales、Products 與 Stores 三張關聯式資料表，並進一步設計表單、查詢與報表功能，使原始交易資料能轉換為更具管理意義的決策資訊。

由 Excel 分析結果可知，Maven Roasters 三間門市在 2023 年上半年整體毛利皆呈現成長趨勢，且各門市月度毛利走勢相近，顯示品牌在不同區域的營運表現具有一定穩定性。在品類與品項分析方面，Coffee、Tea 與 Drinking Chocolate 為主要毛利來源，其中 Barista Espresso、Brewed Chai tea、Gourmet brewed coffee 與 Hot chocolate 等品項具有較高毛利貢獻，適合作為後續主推商品與備貨重點。相較之下，部分毛利率較低或銷售貢獻有限的品類，則應以維持基本供應為主，避免過度投入庫存與促銷資源。

在決策分析方面，運算列表提供了售價與銷量變動率的敏感度分析，協助管理者觀察不同價格與市場反應組合下的毛利變化；藍本分析管理員則進一步將定價策略整理為維持現況、漲價與促銷三種代表性情境，作為定價與促銷決策的比較依據。規劃求解則用於處理有限預算下的備貨配置問題，透過最大化總毛利的目標函數，協助管理者將採購資源優先配置於高毛利且需求穩定的核心品項。整體而言，Excel 分析不僅能呈現銷售現況，也能進一步支援定價、促銷與備貨等營運決策。

Access 分析則補足 Excel 在資料管理與條件查詢上的限制。透過建立關聯式資料表，可降低資料重複性並提升資料維護效率；表單功能讓使用者能以較直覺的方式瀏覽與管理資料；查詢功能則可依門市、產品類型、日期區間與特定營運因素快速篩選資料；報表功能則能將查詢結果整理為較正式、清楚的格式，方便後續列印、彙整與管理討論。此設計使 Access 不只是資料儲存工具，也能成為輔助日常營運管理與決策分析的資料庫系統。

綜合而言，本專案透過 Excel 與 Access 的整合，將原始交易紀錄轉化為可支援管理決策的資訊，協助 Maven Roasters 掌握門市營運表現、商品獲利結構、顧客消費時段與備貨配置方向。對管理者而言，本系統可作為商品策略調整、尖峰時段排班、促銷活動設計與採購規劃之參考。未來若能進一步加入實

際商品成本、庫存紀錄、員工排班資料與會員消費行為，將能提升分析準確度，使整體系統更貼近真實企業的營運決策需求。

資料來源與參考資料

1. Kaggle. Coffee Shop Sales Dataset.
<https://www.kaggle.com/datasets/ahmedabbas757/coffee-sales>
2. My Coffee Explorer. Coffee shop cost and profit margin related information.
3. UpMenu. Restaurant and coffee shop cost structure related information.
4. Barista Life. Coffee shop operation and cost-related information.